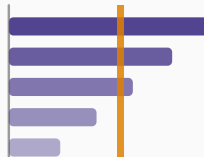


Mesure et gestion du risque de liquidité et de trésorerie

Chapitre 7 : Le suivi de la liquidité



Avant de commencer

Une taxonomie des flux de trésorerie

Le risque de liquidité et ses deux dimensions

La structure par terme des flux de trésorerie

La structure par terme de la liquidité attendue et le risque associé

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Le chapitre précédent a montré comment gérer la liquidité à l'échelle la plus fine, celle de l'intérieur d'une journée. Ce chapitre change d'échelle et construit l'appareil conceptuel qui permet de suivre la liquidité d'une institution sur l'ensemble de son horizon de financement — de quelques jours à plusieurs années. Il introduit une taxonomie rigoureuse des flux de trésorerie futurs, puis les outils quantitatifs qui en découlent : la structure par terme des flux de trésorerie attendus et cumulés, la capacité de génération de liquidité, et la structure par terme de la liquidité attendue. Ces outils forment le langage commun dans lequel s'exprime, au chapitre suivant sur les tests de résistance de liquidité, la mesure du risque en conditions stressées.

Une taxonomie des flux de trésorerie

Classer les flux selon le temps et le montant

Deux dimensions de classification

Les flux de trésorerie futurs d'une institution financière peuvent être classés selon deux dimensions. Selon le **temps** de leur survenance : un flux est dit **déterministe** si la date à laquelle il se manifeste est connue avec certitude à la date de référence, **stochastique** dans le cas contraire. Selon le **montant** : un flux est dit **déterministe** si son montant est connu avec certitude, **stochastique** sinon. Lorsque montant et temps sont tous deux déterministes, on parle de flux **fixe** — typiquement les intérêts et remboursements de capital d'une obligation ou d'un prêt à taux fixe, à condition que la contrepartie soit sans risque de crédit.

Quatre sous-catégories de flux à montant stochastique

Lorsque le montant est stochastique, quatre sous-catégories se distinguent selon la source de l'incertitude. Les flux **liés au crédit** (credit related), dont l'incertitude provient d'un événement de défaut d'une contrepartie de la banque. Les flux **indexés/contingents** (indexed/contingent), dont le montant dépend de variables de marché comme le Libor — par exemple un coupon flottant ou le paiement d'une option européenne. Les flux **comportementaux** (behavioural), qui dépendent de décisions prises par les clients ou contreparties de la banque — remboursement anticipé d'un prêt, retrait d'un dépôt à vue, tirage sur une ligne de crédit — et qui ne peuvent être que partiellement anticipés par des

Les options de liquidité

La notion d'option de liquidité

Une **option de liquidité** est le droit conféré à son détenteur de recevoir de la trésorerie de la banque, ou de lui en verser, à des dates et selon des modalités prédéfinies. Contrairement à une option financière classique — exercée lorsqu'elle procure un profit —, une option de liquidité peut être exercée même lorsque cela n'est pas financièrement avantageux dans l'immédiat, car sa valeur réside dans les flux de trésorerie qu'elle procure après l'exercice plutôt que dans un gain instantané. Les exemples typiques incluent le tirage sur une ligne de crédit engagée, le retrait d'un dépôt à vue ou d'épargne, et le remboursement anticipé d'un prêt ou d'un crédit hypothécaire.

Le double effet des options de liquidité

L'exercice d'une option de liquidité produit un double effet sur la banque : un **impact de liquidité** sur le bilan, correspondant au montant tiré ou remboursé, qui doit être géré au moyen des outils présentés dans ce chapitre ; et un **impact financier**, positif ou négatif, correspondant à l'écart entre le taux d'intérêt et le spread de crédit fixés au contrat et le niveau de marché de ces mêmes variables au moment de l'exercice, appliqué au montant tiré ou remboursé. Par exemple, le remboursement anticipé d'un prêt hypothécaire à taux fixe, motivé par une baisse des taux de marché, inflige à la banque une perte financière — elle doit remplacer les fonds reçus à un taux désormais plus faible — en plus de

Le risque de liquidité et ses deux dimensions

Risque de liquidité et risque de coût de financement

Le **risque de liquidité** peut être défini comme l'événement dans lequel la banque reçoit, dans le futur, des flux de trésorerie inférieurs à ceux attendus pour honorer ses obligations de paiement — une définition qui recouvre à la fois le risque de liquidité de financement (incapacité à lever des fonds pour honorer ses engagements) et le risque de liquidité de marché (incapacité à vendre des actifs à un prix équitable et avec célérité). Une seconde dimension, souvent négligée, est le **risque de coût de financement** (funding cost risk) : l'événement dans lequel la banque doit payer, dans le futur, un spread supérieur à celui attendu au-dessus du taux sans risque pour obtenir des financements disponibles. La crise de 2007-2008 a montré que ces deux dimensions — quantitative et de coût — doivent être modélisées conjointement : jusqu'en 2007, les spreads de financement interbancaires étaient restés étonnamment stables et faibles, rendant leur prévision presque superflue ; depuis, leur volatilité est devenue un facteur de risque à part entière.

La structure par terme des flux de trésorerie

Construire le tableau des flux attendus

Causes et sources de liquidité

On distingue les **causes de liquidité**, c'est-à-dire l'ensemble des facteurs liés aux contrats existants et futurs issus de l'activité ordinaire de la banque qui génèrent des flux de trésorerie positifs ou négatifs, des **sources de liquidité**, c'est-à-dire l'ensemble des facteurs capables de générer des flux de trésorerie positifs pour gérer et couvrir le risque de liquidité, mobilisables promptement par la banque et qui déterminent sa **capacité de génération de liquidité**.

La structure par terme des flux de trésorerie attendus (TSECF)

La **structure par terme des flux de trésorerie attendus** (term structure of expected cash flows, TSECF) est la collection, ordonnée par date, des flux de trésorerie positifs et négatifs attendus, de la date de référence t_0 jusqu'à l'échéance la plus lointaine t_n :

$TSECF(t_0, t_n) = \{cf(t_0, t_1), cf(t_0, t_2), \dots, cf(t_0, t_n)\}$, où chaque $cf(t_0, t_i)$ représente la somme des flux positifs et négatifs espérés à la date t_i , calculée à la date de référence t_0 . La **structure par terme des flux de trésorerie cumulés** (TSECCF) additionne ces flux de proche en proche :

$CF(t_0, t_0, t_i) = \sum_{j=0}^i cf(t_0, t_j)$. Cette dernière est essentielle car une banque doit surveiller non seulement le solde net de flux à une date donnée, mais aussi la façon dont l'évolution passée des flux nets affecte sa position de trésorerie cumulée à cette même date.

La capacité de génération de liquidité

La capacité de génération de liquidité (LGC)

La **capacité de génération de liquidité** (liquidity generation capacity, LGC) désigne l'aptitude d'une banque à générer des flux de trésorerie positifs, au-delà des flux contractuels, à partir des sources de liquidité disponibles au bilan et hors bilan à une date donnée. Elle se manifeste de deux façons : l'**expansion du bilan**, par financement garanti ou non garanti — emprunt interbancaire, tirage de lignes de crédit reçues, émission de nouvelles obligations — et la **contraction du bilan**, par cession d'actifs, en commençant par les plus liquides (obligations d'État, obligations corporate, actions). Les opérations de pension (repo) occupent une position intermédiaire, dite « neutre au bilan ».

Liquidité liée aux titres et liquidité non liée

On distingue au sein de la LGC la **liquidité liée aux titres** (security-linked), qui provient de la réduction du bilan — vente d'actifs, mise en pension — et la **liquidité non liée aux titres** (security-unlinked), qui provient de l'expansion du bilan — emprunts non garantis auprès de nouveaux clients, tirage de lignes de crédit reçues, nouvelles émissions non garanties. La première catégorie génère de la liquidité de bilan (balance sheet liquidity, BSL) en réduisant ou en maintenant constant le bilan ; la seconde en l'expandant. Trois types de sources peuvent ainsi être identifiés : la vente d'actifs, le financement garanti par nantissement ou pension, et le financement non garanti par tirage de lignes de crédit ou

La structure par terme de la
liquidité attendue et le risque
associé

Combiner flux cumulés et capacité de génération

La structure par terme de la liquidité attendue (TSL_e)

La **structure par terme de la liquidité attendue** (term structure of expected liquidity, TSL_e) combine la structure par terme des flux cumulés et celle de la capacité de génération de liquidité cumulée : $TSL_e(t_0, t_n) = \{TSECCF(t_0, t_0), TSECCF(t_0, t_1) + TSCLGC(t_0, t_1), \dots\}$. Elle permet de vérifier si l'institution dispose, à tout moment futur, d'une capacité suffisante pour couvrir des flux cumulés négatifs. Si la TSL_e ne peut être maintenue positive à toutes les échéances malgré la mobilisation de la LGC, il devient impossible d'exclure que l'institution devienne insolvable.

Du flux attendu au flux à risque

Les flux de trésorerie étant par nature stochastiques dans la plupart des cas, la seule espérance ne suffit pas : il faut également caractériser leur volatilité. Le **cash-flow-at-risk** (cfaR) mesure, à un niveau de confiance donné α , l'écart entre le flux positif maximal atteint à ce niveau de confiance et le flux positif espéré à la même date ; de façon symétrique, un cfaR négatif mesure l'écart entre le flux négatif minimal (le plus défavorable) au niveau de confiance $1 - \alpha$ et le flux espéré. En appliquant cette logique à l'ensemble de l'horizon, on obtient une **structure par terme de liquidité à risque** (term structure of liquidity-at-risk, TSLaR), qui mesure, à chaque date, l'écart entre le niveau minimal non espéré de liquidité disponible et son niveau attendu — une extension naturelle de la logique de la VaR

Synthèse

Synthèse du chapitre

Le suivi de la liquidité repose sur un appareil conceptuel structuré : une taxonomie des flux de trésorerie selon le temps et le montant de leur survenance, la notion d'option de liquidité et son double impact — de liquidité et financier —, puis les outils quantitatifs qui en découlent, de la structure par terme des flux de trésorerie attendus et cumulés (TSECF, TSECCF) à la capacité de génération de liquidité (LGC) et à la structure par terme des actifs disponibles (TSAA), jusqu'à la structure par terme de la liquidité attendue (TSL_e) qui synthétise l'ensemble. La prise en compte du caractère stochastique de ces flux, via le cash-flow-at-risk et la structure par terme de liquidité à risque, prépare directement le terrain du chapitre suivant, consacré aux tests de résistance de liquidité : ces derniers ne sont, en un sens, qu'une application discrète et scénarisée de la logique développée ici.